

Technical Data

产品说明

50% Glass Fiber Reinforced, Heat Stabilized, Wear and Friction Modified

Stanyl® TW278F10 is a friction-modified high heat polyamide that offers excellent creep resistance, strength, stiffness and fatigue resistance especially at high temperatures in combination with cycle-time advantages and excellent flow. TW278F10 has an excellent track-record in gear applications.

Design Challenge
Wear & Friction

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Processing (English) • Technical Datasheet (English) • White Paper - Delivering high-performance gears for compact electric engine actuators (English) • White Paper - Delivering high-performance gears for compact electric engine actuators (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English) • White Paper - Leveraging safe, high-performance materials for kitchen utensils (English) • White Paper - Meeting food contact safety standards in the kitchen (English) • White Paper - Optimizing gear performance in small appliances (English) • White Paper - Optimizing gears for electric brake actuators (English)		
搜索 UL 黄卡	• Envalior • Stanyl®		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 50% 填料按重量		
添加剂	• 热稳定剂	• PTFE 润滑剂	
特性	• 耐磨损性，良好	• 热稳定性	• 润滑
加工方法	• 注射成型		
多点数据	• Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403)	• Shear Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403)	• Tensile Fatigue
树脂 ID	• (PA46+PTFE)-GF50		

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.70	--	g/cm³	ISO 1183
Spiral Flow				
-- 3	16.0	--	cm	
-- 4	17.0	--	cm	
-- 5	18.0	--	cm	
收缩率				ISO 294-4
垂直	0.90	--	%	
流动	0.40	--	%	
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH)	1.6	--	%	ISO 62
粘数	75.0	--	cm³/g	ISO 307



机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量				ISO 527-1
--	16500	10700	MPa	
-40°C	18000	--	MPa	
100°C	10000	--	MPa	
160°C	8300	--	MPa	
200°C	7600	--	MPa	
拉伸应力				ISO 527-2
断裂	235	170	MPa	
断裂, -40°C	220	--	MPa	
断裂, 160°C	120	--	MPa	
断裂, 200°C	105	--	MPa	
拉伸应变				ISO 527-2
断裂	2.2	3.3	%	
断裂, -40°C	1.5	--	%	
断裂, 160°C	3.4	--	%	
断裂, 200°C	3.5	--	%	
弯曲模量	16500	12000	MPa	ISO 178
弯曲应力	330	255	MPa	ISO 178
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度				ISO 179/1eA
-30°C	11	8.5	kJ/m²	
23°C	18	13	kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度				ISO 179/1eU
-30°C	35	65	kJ/m²	
23°C	55	85	kJ/m²	
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	18	--	kJ/m²	ISO 180/1A
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
载荷下热变形温度				
0.45 MPa, 未退火	288	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	285	--	°C	ISO 75-2/A
玻璃转化温度 ⁶	75.0	--	°C	ISO 11357-2
维卡软化温度	285	--	°C	ISO 306/B50
熔融温度 ⁶	290	--	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数				
流动	3.0E-5	--	cm/cm/°C	ASTM D696
流动	1.0E-5	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2
垂直	3.0E-5	--	cm/cm/°C	ASTM D696
垂直	5.6E-5	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2
电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
体积电阻率	1.0E+12	--	ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	33	--	kV/mm	IEC 60243-1
漏电起痕指数	350	--	V	IEC 60112



备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² 一般属性：这些不能被视为规格。
- ³ 注塑压力: 800 bar, 1.00 mm
- ⁴ 注塑压力: 900 bar, 1.00 mm
- ⁵ 注塑压力: 1.00E+3 bar, 1.00 mm
- ⁶ 10°C/min

